

SAE reporting

Mise en place de l'environnement.....	1
Installation de PostGreSQL.....	1
Exécution du script pour la base de donnée.....	1
Installation et mise en place de Metabase.....	1
Création du premier graphique avec Metabase.....	2
Travail exploratoire.....	2
Premier graphique.....	2
Deuxième graphique.....	3
Troisième graphique.....	4

Mise en place de l'environnement

Installation de PostGreSQL

Télécharger PostgreSQL

Rendez-vous sur la page officielle de téléchargement de PostgreSQL pour Windows :
<https://www.postgresql.org/download/windows/>

Lancer l'installateur

Téléchargez l'installateur approprié pour votre version de Windows et lancez-le.

Suivre l'assistant d'installation

L'assistant d'installation vous guidera à travers les étapes suivantes :

- Choisir un répertoire d'installation.
- Configurer un mot de passe pour l'utilisateur **postgres**.
- Choisir le port du serveur (par défaut, 5432).
- Utilisez la valeur par défaut.
- Lancer le service PostgreSQL à la fin de l'installation.

Vérifier l'installation

Une fois l'installation terminée, vous pouvez ouvrir le "SQL Shell (psql)" depuis le menu Démarrer et vous connecter en utilisant l'utilisateur **postgres** et le mot de passe que vous avez défini.

Exécution du script pour la base de donnée

```
\i c:/Users/axcou/Downloads/Climate_related_disasters_frequency.sql
```

Installation et mise en place de Metabase

Installation manuelle

1. Commencez par télécharger Java depuis : <https://www.oracle.com/fr/java/technologies/downloads/>
2. Téléchargez le fichier JAR de Metabase depuis metabase.com/start.
3. Exécutez Metabase avec Java : `java -jar metabase.jar`

Connexion à PostgreSQL

1. Accédez à l'interface admin de Metabase (<http://localhost:3000>).
2. Créez un compte administrateur si ce n'est pas déjà fait.
3. Ajoutez une base de données PostgreSQL :
 - o Allez dans Admin settings > Databases.
 - o Cliquez sur **Add database** et choisissez PostgreSQL.
 - o Remplissez les informations de connexion :
 - Host : adresse du serveur PostgreSQL (ex: [localhost](#)).
 - Port : par défaut [5432](#).
 - Database name : nom de la base de données.
 - Username et Password : identifiants PostgreSQL.
 - o Cliquez sur Test connexion puis Save si tout est correct.

Création du premier graphique avec Metabase

Se connecter à Metabase

- Ouvre Metabase et connecte-toi avec tes identifiants.

Créer une nouvelle question SQL

- Clique sur "Questions", puis "Nouvelle Question".
- Sélectionne "SQL".

Écrire ou coller la requête SQL

- Colle ta requête SQL dans l'éditeur et clique sur "Exécuter" pour vérifier les résultats.

Passer en mode graphique

- Clique sur "Graphique" (ou "Visualization").
- Choisis le type de graphique (par exemple, "Bar Chart").

Configurer les axes

- Abscisse (X) : Sélectionne le paramètre que tu veux.
- Ordonnée (Y) : Sélectionne le paramètre que tu veux.

Personnaliser le graphique

- Ajoute un titre, ajuste les couleurs et les légendes si nécessaire.

Enregistrer

- Clique sur "Enregistrer", donne un nom à la question et choisis un dossier.

Travail exploratoire

Premier graphique

1. Requête SQL

```
SELECT year, SUM(number) AS disaster_by_year
FROM climate_disaster
GROUP BY year
ORDER BY year ASC;
```

Explication :

- Calcule le nombre total de catastrophes par année en utilisant *SUM(number)* et regroupe les résultats par année (*GROUP BY year*), triés dans l'ordre croissant (*ORDER BY year ASC*).

2. Graphique

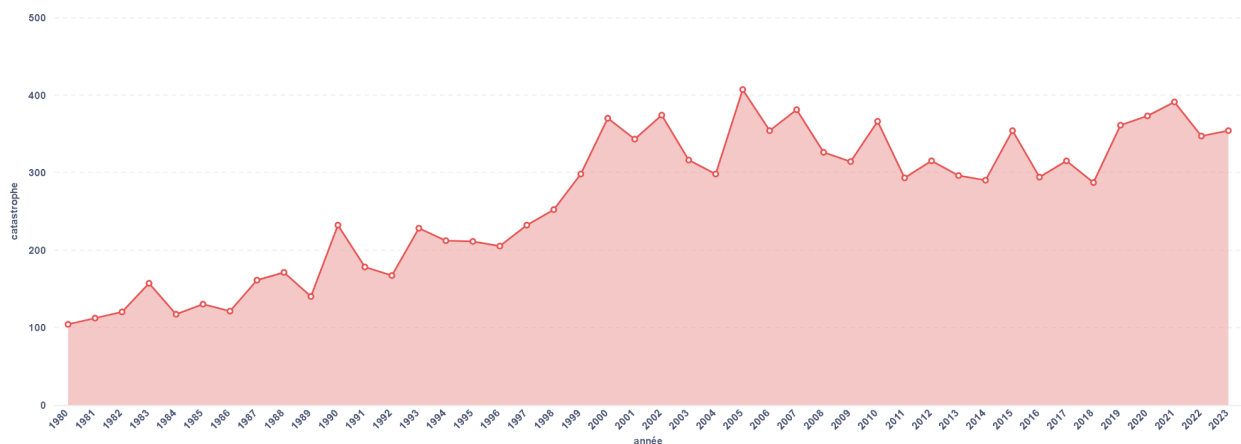


Fig.1 : Nombre de catastrophe totale par année

3. Explications

- **Intérêt** : Analyser l'évolution des catastrophes climatiques sur le temps.
- **Mise en œuvre** : Facile à exécuter, nécessite des données complètes par année.
- **Résultats** : Permet d'observer une tendance à la hausse ou à la baisse des catastrophes, utile pour évaluer l'impact du changement climatique.

Deuxième graphique

1. Requête SQL

```
SELECT year, SUM(number), disaster.disaster AS disaster_type_by_year
FROM climate_disaster
JOIN disaster
USING(disaster_code)
GROUP BY year, disaster
ORDER BY year ASC;
```

Explication :

- Cette requête agrège le nombre de catastrophes par année et par type de catastrophe en utilisant une jointure avec la table *disaster* pour inclure le type de catastrophe (*disaster_type_by_year*).
- *SUM(number)* calcule le total des catastrophes par année et type.
- *GROUP BY year, disaster* regroupe les résultats par année et type de catastrophe.

2. Graphique

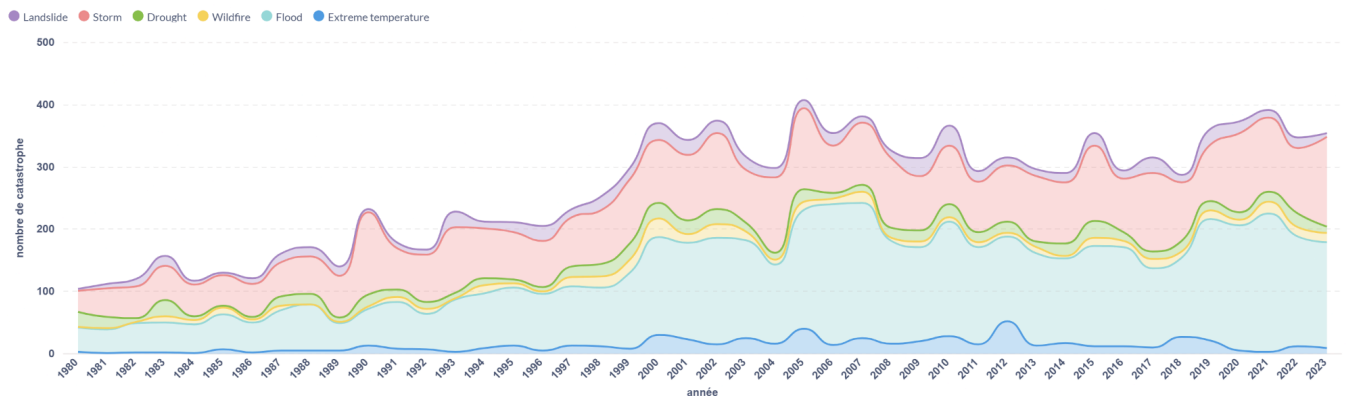


Fig.2 : Nombre de chaque type de catastrophe par année

3. Explications

- **Intérêt** : Permet d'analyser non seulement l'évolution des catastrophes dans le temps, mais aussi de voir la répartition par type (inondations, sécheresses, etc.).
- **Mise en œuvre** : Cette requête est utile pour une analyse plus détaillée des catastrophes par type. Elle nécessite une jointure entre les tables *climate_disaster* et *disaster*.
- **Résultats** : Permet d'observer comment les différents types de catastrophes évoluent au fil des années. Cela aide à identifier les types de catastrophes les plus fréquents et leurs tendances.

Troisième graphique

1. Requête SQL

```
SELECT
    country.iso2 AS country_iso,
    disaster.disaster AS disaster_nom,
    COUNT(climate_disaster.disaster_code) AS disaster_compte
FROM
    climate_disaster
JOIN
    country ON climate_disaster.country_code = country.country_code
JOIN
    disaster ON climate_disaster.disaster_code = disaster.disaster_code
WHERE
    disaster.disaster='Flood'
GROUP BY
    country.country_code, country.name, disaster.disaster;
```

Explication :

- La requête calcule le nombre d'inondations pour chaque pays. Elle commence par effectuer une jointure entre les tables *climate_disaster*, *country*, et *disaster* pour associer les événements de catastrophes aux pays et aux types de catastrophes.
- La condition *WHERE disaster.disaster = 'Flood'* filtre les résultats pour ne conserver que les inondations. Ensuite, la fonction d'agrégation *COUNT()* est utilisée pour compter le nombre d'inondations par pays.
- La clause *GROUP BY* regroupe les résultats par pays (*country.country_code*, *country.name*) et type de catastrophe (*disaster.disaster*), permettant d'obtenir le nombre d'inondations pour chaque pays.

2. Graphique

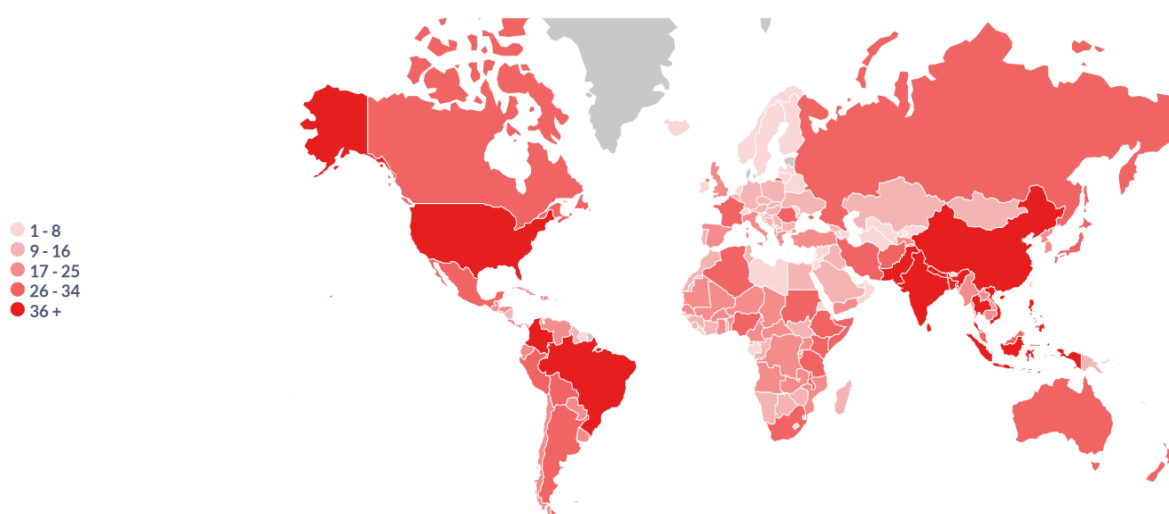


Fig.3 : Nombre totale d'inondation par pays

3. Explications

- **Intérêt** : Cette requête permet d'analyser la répartition géographique des inondations par pays. Elle aide à identifier quels pays sont les plus touchés par ce type de catastrophe et à évaluer la fréquence des inondations dans chaque région.
- **Mise en œuvre** : La requête effectue une jointure entre les tables *climate_disaster*, *country* et *disaster* pour associer chaque événement d'inondation à son pays d'origine. Elle filtre les résultats pour ne conserver que les inondations et utilise la fonction d'agrégation *COUNT()* pour calculer le nombre d'inondations par pays.
- **Résultats** : Cette analyse fournit une vue d'ensemble des pays les plus touchés par les inondations, ce qui peut aider à identifier les régions vulnérables et à orienter les efforts de prévention. Elle permet également de comparer la fréquence des inondations entre différents pays.